Laboratoire 2 — Propulsion et mesure de vitesse

CEG 3536 | Architecture d'ordinateurs II | Section A02 | Automne 2026 Équipe du laboratoire 1 : Eren Arikan (300357356) et Antony Zuze (300221295) Dépôt : https://github.com/erudaperu/CEG3536_Lab — branche lab2

État du rapport, 20 octobre 2026 : calculs et code compilé; mesures T1 à T10, captures et démonstration sur la plateforme encore à faire. Les valeurs attendues ci-dessous ne sont pas présentées comme des mesures.

1. Introduction et exigences

J'ai repris le panneau de commande du laboratoire 1 et ajouté le moteur, l'encodeur, la base de temps SysTick et le buzzer. L'état ARRÊT garde la PWM et STB à zéro. User suit ARRÊT AVANT ARRÊT ARRIÈRE ARRÊT. Touch En fait avancer la consigne 25, 50, 75, 100 %. E-Stop a la priorité : son ISR coupe la propulsion avant que la machine à états passe en ARRÊT_URGENCE. Les exigences E1 à E12 couvrent l'initialisation, la PWM, la direction, la rampe, le comptage et la vitesse, l'E-Stop, l'acquittement, le buzzer, SysTick, les mesures et la robustesse. L'hypothèse d'horloge est MSI = 4 MHz, sans changement de SystemInit.

2. Conception

État	DEL	PWM	AI1/AI2/STB	Son
ARRÊT	rouge fixe	0 %	0/0/0	bip à l'entrée, silence au reset
MARCHE_AVANT	verte	rampe vers consigne	1/0/1	bip court
MARCHE_ARRIÈRE	bleue	rampe vers consigne	0/1/1	double bip
ARRÊT_URGENCE	rouge à 2 Hz	0 %	0/0/0	continu jusqu'à l'acquittement

prochain_sens alterne AVANT et ARRIÈRE uniquement quand User quitte ARRÊT. Le retour vers ARRÊT remet CCR1 à zéro avant de changer AI1/AI2. Un démarrage direct avec CCR1 non nul est refusé par motor_set_dir.

Périphérique	Configuration écrite	Calcul / raison
TIM1_CH1, PE9 AF1	PSC=0, ARR=199, CCMR1=0x68, CCER=0x1, BDTR=0x8000, CR1=0x81	4 MHz / 200 = 20 kHz; PWM mode 1 avec préchargement et MOE
CCR1	50, 100, 150, 200 à 25, 50, 75, 100 %	CCR1 = pourcentage × (ARR+1) / 100
EXTI0, PB0/PB1	deux fronts de A, B lu dans IDR, IRQ11 priorité 1	2 × 11 × 34 = 748 fronts/tour de sortie
EXTI2, PB2	front d'appui, IRQ13 priorité 0	coupe CCR1, STB, AI1/AI2 dans l'ISR
SysTick	LOAD=3999, CTRL=0x7, priorité 2	4 MHz / 1000 − 1 = 3999, période 1 ms
PA0	sortie GPIO	un bip de 100 ms; pas de variante TIM2

Les adresses et champs sont nommés dans registres.inc et registres_lab2.inc, d'après RM0438 et PM0264. Le sens réel A/B et ENC_SENS_INVERSE doivent être confirmés au débogueur sur le banc.

3. Réalisation

main.s initialise d'abord les GPIO et les sorties sûres, puis EXTI0, EXTI2 et SysTick. La boucle attend tick_1ms et appelle fsm_step une fois par tick. La version du laboratoire 1 de delay_ms est gardée désactivée dans buttons.s; systick.s expose la même interface basée sur ticks_ms. motor.s programme TIM1 et impose la règle de direction. encoder.s compte les fronts signés en interruption et calcule la variation absolue par fenêtre de 500 ms. buzzer.s avance la séquence des bips sans boucle d'attente. fsm.s gère la rampe d'un point par 10 ms, l'affichage et les sons. Le code du laboratoire 1 y reste visible comme référence désactivée.

Les trois interruptions ont les priorités 0 (E-Stop), 1 (encodeur), 2 (SysTick). EXTI0_IRQHandler ne fait qu'une lecture IDR, un comptage et l'effacement de l'EXTI. SysTick_Handler incrémente ticks_ms et positionne le drapeau. EXTI2_IRQHandler appelle les deux routines feuilles de sécurité, met les DEL en état sûr, écrit estop_flag, puis acquitte EXTI. Elle sauvegarde LR pour ces appels. Les fonctions non feuilles préservent leurs registres R4–R11 modifiés; les variables partagées sont des mots alignés en .bss. Le démarrage, l'édition de liens, syscalls.c et sysmem.c proviennent du projet STM32CubeIDE initial; aucun pilote HAL n'est utilisé.

La compilation complète avec le compilateur GNU ARM livré avec STM32CubeIDE 2.2.0 a produit CEG3536_Lab2.elf et .bin sans avertissement. Cette vérification ne valide pas le comportement électrique, la fréquence réellement observée ou le sens de rotation.

4. Essais à réaliser au débogueur

Essai	Méthode et preuve attendue	Résultat observé
T1 Reset	SFR TIM1/GPIO, LED et moteur après NRST	À relever
T2 User	quatre appuis, etat, ODR B/E, sens_mesure	À relever
T3 PWM	PSC, ARR, CCR1 pour 25/50/75/100 %	À relever
T4 Rampe	pwm_pct et ticks_ms de 0 à 100 puis de 100 à 25	À relever
T5 Encodeur	enc_count dans chaque sens; confirmer ENC_SENS_INVERSE	À relever
T6 Vitesse	trois fenêtres par consigne et par sens; calcul tr/min	À relever
T7 E-Stop	point d'arrêt ISR, CCR1 et ODR après coupure, délai estimé	À relever
T8 Acquittement	User ignoré, Touch refusé puis accepté selon PB2	À relever
T9 Buzzer	début et fin de bip dans ticks_ms, double bip	À relever
T10 SysTick/robustesse	LOAD/CTRL; ticks sur 10 s; appuis pendant rampe	À relever

5. Mesures et confrontation aux exigences (L2-A)

Grandeur	Exigence ou référence calculée	Mesure, incertitude et écart
PWM	20 kHz ± 5 %; rapport à ± 2 points	À relever sur TIM1 SFR aux quatre paliers
Vitesse avant/arrière	croissante; environ 2 182 fronts/500 ms vers 350 tr/min à 100 % sans charge	Trois fenêtres par palier et par sens à relever
Conversion	tr/min = vitesse_fronts × 120 / 748	Calculer à partir des fronts mesurés
Rampe	1 000 ms de 0 à 100 %; 750 ms de 100 à 25 %	Relever ticks_ms et l'écart
E-Stop	PWM nulle et STB=0 en moins de 1 ms	Estimer à partir du point d'arrêt et des instructions; relever SFR
Bip	100 ms ± 10 %	Relever les deux instants ticks_ms
SysTick	1 ms ± 1 %	Comparer 10 s à un chronomètre

Le débogueur permet de constater les registres et variables malgré l'inaccessibilité des broches indiquée dans la version 1.3 de l'énoncé. L'incertitude vient notamment de la résolution d'un tick (1 ms), de la fenêtre de vitesse (500 ms) et de la vitesse réelle du moteur sans charge. La conclusion de conformité à E1–E12 doit attendre ces relevés.

6. Routine conservée pour L3-A

button_pressed(uint32_t id) garde l'interface du laboratoire 1. Le cas à comparer avec une version C est un appui maintenu, puis relâché : un seul événement doit être retourné après 30 échantillons stables. Le code n'a pas changé; les résultats sur la carte restent à relever.

7. Travail d'équipe

Le dépôt du laboratoire 1 est conservé dans l'historique; Lab 2 est sur lab2. Eren a préparé l'intégration et la compilation le 20 octobre. Les rôles de mesure, la rotation et la validation par Antony doivent être consignés après la séance dans JOURNAL_LAB2.md, sans attribution inventée.

8. Sources et déclaration d'IA

Sources : énoncé CEG3536 Lab 2 v1.3; complément de démarrage Lab 2; projet Lab 1 de l'équipe; RM0438 et PM0264 cités par l'énoncé. Aucun corrigé Lab 1 n'a été utilisé. Codex (OpenAI, GPT-6) a aidé à écrire et relire l'assembleur, à vérifier la construction et à préparer ce brouillon. Chaque membre doit pouvoir expliquer et justifier le code pendant la démonstration; l'outil n'y sera pas utilisé.